컴퓨터 활용능력 2급 필기 — 5일차 핵심 정리

컴퓨터 일반: 네트워크 · 인터넷 · 바이러스와 정보 보안

출처: 강의 3편(5일차 1·2·3)의 YouTube 자막을 직접 추출해 요약·재구성했습니다. (Lilys AI 크레딧 부족으로 이번 회차는 자막 도구 사용) 강의 중 사실과 다른 설명은 바로잡고 표시해 두었습니다.

Part 1. 네트워크

1-1. 네트워크 운영 방식

방식	특징
중앙 집중 방식	모든 데이터 처리·관리를 하나의 중앙 컴퓨터(서버)가 담당
피어 투 피어 (P2P) = 동배간 처리	모든 컴퓨터가 **서버이자 클라이언트**. 서버 없이 자원 공유, 소규모 네트워크에 적합 (예: 메신저로 직접 파일 주고받기)
클라이언트/서버	요청하는 클라이언트와 제공하는 서버가 **명확히 분리**(손님과 주방). **분산 처리**에 적합, 보안 관리 쉬움. 서버 구축·유지 비용, 서버 장애 시 서비스 중단

1-2. 통신망의 종류

통신망	설명
LAN (근거리)	건물·회사 등 좁은 지역. 설치 간단, 보안 쉬움, 전송 속도 빠름
MAN (도시권)	도시 규모 지역 연결 (LAN보다 넓고 WAN보다 좁음)
WAN (광역)	국가·대륙 간 넓은 지역 연결
VAN (부가가치 통신망)	통신 회선에 **정보 서비스를 더한** 통신망 (예: 카드 결제 중계망). 회선을 보유하거나 임차해 사용
ISDN (종합정보통신망)	전화·팩스·데이터를 **하나의 회선으로 통합**해 전송
B-ISDN (광대역)	ISDN보다 **고속·광대역**, 멀티미디어 전송, **디지털** 방식

- 크기 순서: WAN > MAN > LAN
- **함정**: "B-ISDN은 아날로그 방식" ✗ (디지털)
- **무선 LAN 구성 요소**(최근 출제): 단말기, 브리지, 랜카드, 안테나, **AP(액세스 포인트)** — **리피터는 해당 안 됨**

1-3. 통신 방식

방식	설명	예
단방향	한쪽으로만 전송	라디오, TV
반이중	양방향 가능하지만 **동시에는 불가**	무전기
전이중	양방향 **동시** 송수신	전화

1-4. 네트워크 구성 형태 (그림으로도 출제)

형태	특징
성형(스타형)	중앙 허브·스위치에 각 컴퓨터 연결. 설치·확장 쉬움, **중앙 장치 고장 시 전체 마비**
트리형(계층형)	성형을 여러 계층으로 확장한 나뭇가지 모양. 대규모 관리 유리, 상위 노드 고장 시 하위 영향
링형(환형)	원 모양, 데이터가 한 방향으로 순환. 충돌 적음, 한 곳 고장 시 전체 영향
버스형	하나의 공통 케이블에 여러 장치 연결. 설치 간단·비용 적음·추가 삭제 쉬움, 충돌 잦음, **기밀성 낮음, 회선 길이 제한**
망형(메시형)	모든 노드가 서로 직접 연결. 장애 시 우회 경로 → **신뢰성 가장 높음**, 설치 비용·관리 복잡

- **함정**: "버스형은 기밀 보장이 우수하고 회선 길이 제한이 없다" ✗

1-5. OSI 7계층과 장비

- ISO가 제정한 네트워크 통신 규약. 순서: **물리 → 데이터 링크 → 네트워크 → 전송 → 세션 → 표현 → 응용** (특히 2·3·4계층이 자주 출제)

계층	역할	장비
1 물리	전송 매체의 전기적·물리적 특성 규정	**리피터**, 허브, 케이블
2 데이터 링크	오류 검출, 프레임 단위 전송	**브리지**, 스위치
3 네트워크	**경로 설정**	**라우터**
4 전송	신뢰성 있는 전송, 포트 번호, 오류 복구	**게이트웨이**
5~7	세션 · 표현 · 응용	—

- **함정**: "OSI 3계층은 데이터 링크" ✗ (네트워크)

1-6. 네트워크 장비 (키워드로 찾기)

장비	키워드
라우터	IP 주소 기준 **최적의 경로**를 찾아 다른 네트워크로 전달
리피터	신호를 재생·**증폭**해 장거리 전송
브리지	같은 프로토콜을 쓰는 LAN과 LAN을 **연결**(다리)
게이트웨이	다른 네트워크로 들어가는 **출입구**(문)
허브	여러 컴퓨터를 연결해 회선을 통합 관리
DNS	도메인 이름 ↔ IP 주소 변환
모뎀	디지털 ↔ 아날로그 신호 변환

- **함정**: "브리지는 디지털 신호를 아날로그로 변환" ✗ (모뎀)

1-7. 네트워크 명령어 (명령 프롬프트 cmd)

명령어	기능
ipconfig	내 IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이 확인
tracert	목적지 서버까지의 **경로 추적**
ping	IP·도메인에 **접속 가능한지**, 왕복 시간 확인

1-8. 프로토콜

- 서로 다른 컴퓨터가 통신하기 위해 약속한 규칙. 기능: 흐름 제어, 동기화, 오류 제어

프로토콜	키워드
TCP	데이터를 패킷으로 나눠 전송, 흐름·오류 제어 (전송 계층) — 인터넷 기본 규약 TCP/IP
IP	주소 지정, 경로 설정 (네트워크 계층)
HTTP	웹 서버와 브라우저 사이 **하이퍼텍스트(HTML)** 전송
DHCP	IP 주소를 **자동(동적)으로 할당**
FTP	**파일** 업로드·다운로드 (원격 파일 전송)
ARP	IP 주소로 물리 주소(**MAC 주소**) 찾기
ICMP	네트워크 상태 점검·오류 전달, **ping**에 사용
SNMP	라우터·스위치 등 네트워크 장비 관리
WAP	무선 인터넷 규약
TELNET	**원격**으로 다른 컴퓨터 접속·조작

- **FTP**: 사이트 계정이 필요, 업로드·다운로드·삭제·이름 변경 가능, 바이너리·ASCII 모드 제공. **함정**: "FTP 서버의 응용 프로그램을 바로 실행할 수 있다" ✗ (다운로드 후 실행)

1-9. 전자우편 프로토콜 (4가지 모두 중요)

프로토콜	역할
SMTP	메일 **보내기**
POP3	메일 **받기** (서버에서 내 컴퓨터로 가져오기)
MIME	이미지·오디오·영상·첨부 파일 등 **멀티미디어** 메일
IMAP	메일을 서버에 남겨 둔 채 읽고 관리·검색, 여러 기기에서 접근

- 전자우편 주소: 아이디@도메인 · 여러 사람에게 동시 발송 가능
- **전달(Forward)** = 받은 메일을 다른 사람에게 그대로 보내기 / **회신(Reply)** = 보낸 사람에게 답장.
  함정: 답장을 "전달"이라고 한 보기 ✗

1-10. Part 1 시험 포인트

- P2P = 서버이자 클라이언트, 클라이언트/서버 = 역할 분리·분산 처리
- VAN = 서비스 추가, ISDN = 하나의 회선으로 통합, B-ISDN = 고속·디지털
- 성형 = 중앙 고장 시 전체 마비, 망형 = 신뢰성 최고
- OSI: 물리-리피터, 데이터링크-브리지, 네트워크-라우터, 전송-게이트웨이
- ipconfig = IP 확인, tracert = 경로 추적, ping = 접속 확인
- DHCP = IP 자동 할당, FTP = 파일 전송, SMTP 보내기 / POP3 받기

Part 2. 인터넷

2-1. 인터넷 관련 용어

용어	설명
WWW	웹 브라우저로 인터넷을 이용하게 해 주는 서비스
캐싱	방문한 웹 페이지 정보를 임시 저장했다가 다음 접속 때 빠르게 표시
쿠키	방문 기록·로그인 정보를 저장한 파일 → 다시 접속 시 자동 로그인 (자주 출제)
즐겨찾기(북마크) · 히스토리	자주 가는 주소 저장 / 방문 기록
미러 사이트	접속자가 많거나 먼 곳의 속도 저하를 막으려고 **원본과 같은 내용을 허가하에 복제**한 사이트
링크 사이트	자체 콘텐츠 없이 다른 사이트로 연결해 주는 사이트
플러그인	웹 브라우저 등에 기능을 추가하는 작은 보조 프로그램
인트라넷	회사·기관 **내부 전용** 네트워크
엑스트라넷	인트라넷을 확장해 **협력 업체**까지 제한적으로 접속
유즈넷	공통 관심사를 가진 사용자의 토론 서비스
블루투스	근거리 무선 통신 (무선 마우스·이어폰)
이더넷	가장 일반적인 유선 LAN 기술

2-2. 인터넷 서비스

서비스	설명
VoIP	인터넷으로 음성 통화 (인터넷 전화)
mVoIP	와이파이·3G·LTE 등 **무선망**으로 하는 인터넷 전화
클라우드 컴퓨팅	서버·저장소·소프트웨어를 인터넷으로 필요할 때 빌려 씀
VPN	가상 사설망. 인터넷에서 **암호화된 터널**로 사설망에 안전하게 접속
RSS	웹사이트의 새 소식을 자동으로 받아 보는 형식
IPTV	인터넷망으로 실시간 방송·VOD 제공 (셋톱박스)
LBS	위치 기반 서비스 (GPS·와이파이로 현재 위치 파악 → 지도·길찾기)
와이브로	이동 중에도 쓰는 무선 휴대 인터넷
테더링	스마트폰을 공유기처럼 써서 다른 기기에서 인터넷 사용
핫스팟	무선 인터넷을 쓸 수 있는 장소·기능
로밍	해외에서도 내 휴대폰으로 통화·데이터 이용

2-3. 최신 IT 기술

기술	설명
IoT (사물 인터넷)	사물·사람·공간을 인터넷으로 연결해 데이터를 수집·분석·판단하고 지능화된 서비스를 자율 제공
빅데이터	대용량·다양성·고속으로 생성되는 방대한 데이터와 그 분석 기술
메타버스	가상과 현실이 융합된 3차원 공간에서 아바타로 활동
블록체인	거래 기록을 여러 컴퓨터에 **분산 저장**해 위·변조 방지
AI · ChatGPT	인간의 학습·판단 능력을 모방 / OpenAI의 대화형 언어 모델
유비쿼터스	언제 어디서나 네트워크에 접속할 수 있는 환경
RFID	무선 주파수로 사물에 붙은 **전자 태그** 정보를 비접촉 인식 (출입 통제, 도서 대출)
NFC	**10cm 이내** 근거리 무선 통신 (모바일 결제, 교통카드)
USN	**센서**로 정보를 수집해 네트워크로 실시간 전송·관리 (스마트팜, 산불·홍수 감지)
텔레매틱스	차량에 정보통신을 접목 (교통·위치·긴급 구조)

- **함정**: "IoT는 통신 비용이 절감되고 보안 적용이 쉽다" ✗ (통신 비용 증가, 보안이 아직 과제)

2-4. IP 주소: IPv4 vs IPv6 (IPv6 자주 출제)

구분	IPv4	IPv6
길이	**32비트**	**128비트**
표기	8비트씩 4부분, **점(.)**으로 구분	**16비트씩 8부분**, 16진수, **콜론(:)**으로 구분
클래스	A~E 클래스	**클래스 구분 없음**
보안	별도 프로토콜 필요	**인증·암호화 기능 내장**
기타	주소 부족	IPv4 주소 부족 해결, IPv4와 호환성 높음, 연속된 0 생략 가능(::), **유니캐스트·멀티캐스트·애니캐스트**

- **함정**: "IPv6는 8비트씩 16부분" ✗ · "IPv6는 A~E 클래스" ✗ · 현재는 IPv4와 IPv6를 함께 사용하며 점차 IPv6로 전환 중

2-5. 도메인 · DNS · URL

- **도메인 네임**: 숫자 IP 주소를 사람이 기억하기 쉬운 문자로 표현. 전 세계에서 **유일**. 도메인 ≠ IP 주소 (DNS가 변환)
- 관리 기관: 한국 **KISA**(한국인터넷진흥원), 국제 **ICANN**
- **함정**: "인터넷은 중앙 통제 기구(인터닉)가 운영" ✗

기관 도메인	의미	학교 도메인	의미
go	정부 기관	**kg**	유치원
or	비영리 기관	**es**	초등학교
mil	군사 기관	ms	중학교
re	연구 기관	**hs**	고등학교
co	영리 기관(기업)	ac	대학
ne	네트워크	sc	기타 학교
pe	개인		

- **URL**: 인터넷 자원(문서·이미지·동영상)의 정확한 위치. 형식: **프로토콜://호스트 서버 주소[:포트 번호][/파일 경로]** (도메인이 집이라면 URL은 집까지 가는 전체 경로)

2-6. Part 2 시험 포인트

- 쿠키 = 자동 로그인, 미러 사이트 = 허가하에 복제, 인트라넷 = 내부 / 엑스트라넷 = 협력사
- VoIP 인터넷 전화, mVoIP 무선망, VPN 암호화 터널, LBS 위치 기반, 테더링 = 스마트폰 공유
- RFID 전자 태그, NFC 10cm, USN 센서
- IPv6 = 128비트·16비트씩 8부분·콜론·클래스 없음·보안 내장
- KISA / ICANN, kg 유치원 · es 초등 · hs 고등

Part 3. 바이러스와 정보 보안

3-1. 바이러스 예방

- 방화벽 설치, 최신 백신 사용·주기적 검사
- 출처가 불분명한 메일은 **열지 않고 바로 삭제** (**"열어 보고 삭제", "본문 확인 후 삭제"** ✗)
- 네트워크 공유 폴더는 **읽기 전용**, 다운로드한 파일은 실행 전 검사
- **함정**: "첨부 파일을 다른 이름으로 저장해 사용한다"는 예방법이 아님

3-2. 악성 프로그램 종류

종류	한 줄 정리	설명
웜	자기 복제	스스로 복제해 네트워크로 퍼지며 시스템을 느리게·다운. 예: **DDoS, 버퍼 오버플로, 슬래머**
트로이 목마	숨어서 실행	정상 프로그램으로 위장, 실행되면 악성 행위. **자기 복제 능력 없음**
랜섬웨어	금전 요구	파일을 암호화하고 복구 대가로 돈 요구
스파이웨어	정보 수집	몰래 설치되어 개인 정보·사용 기록 수집
드로퍼	악성 코드 전달	다른 악성 코드를 몰래 설치·실행
매크로 바이러스	문서 감염	엑셀·워드 등의 매크로로 감염·확산
부트 / 파일 / 부트·파일 바이러스	—	부트 섹터 감염 / 실행 파일(EXE·COM) 감염 / 둘 다 감염

- **함정**: 웜의 형태가 아닌 것 = 트로이 목마

3-3. 방화벽 · 프록시 서버

- **방화벽**: 외부와 내부 네트워크 사이에서 **외부의 불법 접근·해킹을 차단**. 허가된 사용자만 접속, 안전한 통신, 로그로 침입 역추적 가능
- 방화벽의 한계: **내부 사용자의 불법 행위는 막지 못함**, 메일 바이러스·피싱·악성 코드 감염 차단 어려움
- **함정**: "방화벽이 바이러스 감염을 인지해 알려 준다" ✗ (백신의 역할)
- **프록시 서버**: 클라이언트와 인터넷 서버 사이의 **중계(대리) 서버**. **캐시 + 방화벽** 기능 → 내 IP를 숨겨 보안 강화, 자주 쓰는 정보 저장으로 속도 향상

3-4. 정보 사회의 역기능

- 정보 범죄 증가, 유해 정보 확산, 개인 정보 침해, 인터넷 중독, **정보 격차 심화**, 서버 장애로 인한 사회적 혼란
- 건강 문제: **테크노 스트레스**(새 기술에 적응하지 못해 생기는 정신적 스트레스), **VDT 증후군**(장시간 사용으로 목·어깨·허리 통증, 시력 저하)
- **함정**: "정보 편중으로 계층 간 정보 차이를 줄일 수 있다" ✗
- 예방: 비밀번호 주기적 변경, 백신 자동 업데이트, Windows 업데이트 자동 설치, **정크 메일(스팸)**은 본문 확인 없이 즉시 삭제

3-5. 데이터 보안 침해 형태

형태	설명	침해 요소
가로막기	데이터가 수신자에게 전달되는 것을 방해	**가용성** (필요할 때 언제든 이용)
가로채기	전송 중인 데이터를 제3자가 몰래 보거나 도청	**기밀성** (허가된 사람만 접근)
수정(변조)	전송된 데이터를 다른 내용으로 바꿈	**무결성** (변경·훼손 없이 올바른 상태 유지)
위조	정당한 송신자가 보낸 것처럼 가짜 데이터를 만듦	

3-6. 정보 보안 위협 (한 줄 암기)

용어	한 줄 정리	설명
해킹	불법 침입	시스템에 불법으로 침입해 데이터 파괴·조작
백도어	해커가 이용하는 열린 문	유지보수용 비밀 통로가 침입 경로로 악용
트랩도어	개발자가 숨겨 둔 비밀 문	개발 단계에서 숨겨 둔 출입구, 발견 어려움
피기배킹	남의 컴퓨터 몰래 쓰기	로그인한 채 자리를 비운 사이 비인가자가 작업
스푸핑	**속임수** ("~우" 끝 = 속임)	신뢰할 수 있는 사용자·사이트인 것처럼 속여 정보 가로챔
스니핑	**엿보기** ("~이" 끝 = 엿보기)	네트워크에서 아이디·비밀번호를 몰래 엿봄
DDoS	서버 마비	여러 PC로 동시에 접속해 서버를 마비
피싱	속여서 낚기	가짜 사이트·메일로 금융 정보·비밀번호 입력 유도
키로거	키 입력 훔치기	키보드 입력을 몰래 기록해 계정 정보 탈취
워 드라이빙	이동하며 와이파이 탐색	차량으로 이동하며 무선 네트워크 정보 수집
허니팟	해커 유인용 미끼	공격 분석용으로 일부러 만든 가짜 시스템
스팸	광고 대량 발송	원치 않는 광고 메일·메시지 (= 정크 메일)

※ 교재에 따라 백도어와 트랩도어를 같은 뜻(시스템에 몰래 들어가는 비밀 통로)으로 설명하기도 합니다.

3-7. Part 3 시험 포인트

- 의심 메일은 열지 않고 삭제, 공유 폴더는 읽기 전용
- 웜 = 자기 복제(DDoS·버퍼 오버플로·슬래머), 트로이 목마 = 위장·복제 안 함, 매크로 = 문서
- 방화벽 = 외부 침입 차단, 내부 사용자는 못 막음, 바이러스 알림 기능 없음
- 가로막기 = 가용성, 가로채기 = 기밀성, 수정·위조 = 무결성
- 스푸핑 = 속임, 스니핑 = 엿보기, 피기배킹 = 자리 비운 사이, 키로거 = 키 입력

전체 요약표

주제	핵심 키·내용	함정
운영 방식	P2P 서버이자 클라이언트 / C·S 분리·분산 처리	분산 처리 = 클라이언트/서버
통신망	VAN 서비스 추가, ISDN 통합, B-ISDN 고속	B-ISDN 아날로그 ✗
무선 LAN	단말기·브리지·랜카드·안테나·AP	리피터 ✗
구성 형태	성형 중앙 마비, 망형 신뢰성 최고	버스형 기밀성 우수 ✗
OSI 장비	리피터·브리지·라우터·게이트웨이 (1~4계층)	3계층 = 네트워크
명령어	ipconfig·tracert·ping	—
프로토콜	DHCP 자동 할당, FTP 파일, ARP MAC, ICMP ping, TELNET 원격	FTP 서버에서 바로 실행 ✗
메일	SMTP 보내기, POP3 받기, MIME 멀티미디어, IMAP 서버 관리	전달 ↔ 회신
인터넷 용어	쿠키 자동 로그인, 미러 사이트 복제	—
서비스	mVoIP 무선, VPN 암호화 터널, LBS 위치, 테더링	—
최신 기술	IoT, 빅데이터, RFID 태그, NFC 10cm, USN 센서	IoT 비용 절감 ✗
IPv6	128비트, 16비트×8, 콜론, 클래스 없음	8비트×16 ✗
도메인	KISA·ICANN, kg·es·ms·hs·ac	고등학교 sc ✗
URL	프로토콜://호스트[:포트][/경로]	—
악성 코드	웜 복제, 트로이 위장, 랜섬웨어 금전	트로이 목마는 웜 아님
방화벽 / 프록시	외부 차단 / 중계·캐시	내부·바이러스 알림 ✗
보안 침해	가로막기 가용성, 가로채기 기밀성, 수정·위조 무결성	가로막기 ↔ 가로채기
보안 위협	스푸핑 속임, 스니핑 엿보기, 피싱 낚기	스푸핑 ↔ 스니핑

이 자료는 학습 보조용 요약입니다. 시험 출제 범위와 세부 기능은 교재와 기출문제로 함께 확인하세요.